Inductivismo y falsacionismo en el contexto de justificación

I y F son parte de la llamada concepción heredada de la teoría científica (CHTC)

La CHTC sostuvo que la unidad de análisis en epistemología era la teoría científica (TC).

Decir esto implica muchas cosas. Por empezar, implica que lo más importante para la CHTC era cómo justificar X teoría.

A su vez, el I por un lado y el F por el otro, planteaban que la justificación de la TC debía obedecer a una determinada lógica.

Para el I y el F, la lógica de arranque era la deducción, ya que de la HF en conjunción con las auxiliares debía deducirse una o más consecuencias observacionales.

Sin embargo, entre el I y el F había desacuerdo acerca de qué hacer si la CO resultaba verificada. Para el I esto abría el camino hacia el llamado grado de confirmación de la teoría. Pero para Popper, la verificación de la CO no abría ese camino.

Para el I, la verificación de muchas CO servía para concluir inductivamente que la HF poseía un alto grado de probabilidad de ser verdadera. El grado de confirmación va desde 0 hasta 1. Un grado de confirmación (GC) 0 es equivale a HF falsa. Un GC de 1, equivale a HF verdadera. El problema de la investigación científica es que nadie llega nunca a 1. Pero sí pasaría que la HFx tiene un GC de 0,6, mientras que la HFz tiene un GC de 0,8. En esta situación, el I diría que hay que seguir la HFz, porque está más confirmada.

Daré un ejemplo muy sencillo de cálculo de probabilidad. Tengo una lotería con 5 números. Yo compro los 5 números. Entonces la estadística contiene la llamada ley de Pierre-Simon Laplace que dice que el cálculo de probabilidad se resuelve haciendo esto:

P(A): casos favorables / casos posibles

P: probabilidad

A: el evento que se estudia (ganar la lotería)

Si compré los cinco números, la relación será: 5/5, o sea que mi P(A) será 1.

Si no compré ninguno, la relación será: 0/5, o sea que mi P(A) será 0.

Compré 3 números, entonces la relación es: 3/5, o sea que mi P(A) será de 0,6.

Diríamos nosotros entonces, para el caso de la lotería, que si compré 3 números tengo una probabilidad de ganar del 0,6%.

Ahora bien, cuando pasamos al campo epistemológico, o sea, a la evaluación de teorías, las cosas se ponen bastante más complicadas. Por empezar, de acuerdo al I estaríamos decidiendo que la HFz posee un GC de 0,8 respecto de la HFx que posee un GC de 0,6. Obviamente, si seguimos a Hempel deberíamos elegir la HFz por hallarse más confirmada que la HFx.

Todo esto suena muy lindo, pero tiene un serio inconveniente. No es lo mismo hablar de que uno puede ganar la lotería a decir que algo puede ser verdadero. Existe una probabilidad matemáticamente calculable para el caso de la lotería (números que compre sobre números que existen en el sorteo). Y esa probabilidad puede cambiar en función del aumento de casos favorables, dado que los casos existentes se mantienen constantes (para el caso de la lotería,

siempre habrá 5 números). En el caso de la lotería, la P(A) aumenta si aumentan los casos favorables. Ahora bien, con la probabilidad de que una HF sea verdadera, las cosas no suceden del mismo modo. ¿Por qué?

Lo explica de este modo Popper:

Cuando el investigador verifica CO, está agregando casos favorables. Sin embargo, el gran problema de fondo radica en que él ha dicho en la HF algo en términos universales. Empleo un "todos". Al emplear un "todos", el número de casos existentes se torna infinito. Por esta razón, la fórmula pasaría a ser esta:

P(A): CO verificadas / $\rightarrow$ infinito = 0

P: probabilidad

A: que sea verdadera una HF

Popper nos está diciendo que el GC nunca aumenta por más que yo verifique miles de millones de CO. Esto es así, porque siempre crece más y hacia el infinito la cantidad de casos con los que aún no experimenté.

Al igual que Popper, también Kuhn y Lakatos (desde diferentes metodologías) golpearon al I.

Por ejemplo, Kuhn diría lo siguiente: durante dos mil años, se sostuvo el Geocentrismo, que afirmaba cosas como la siguiente: "La Tierra es el centro del universo entorno al cual giran todos los astros". Sin embargo, esta forma de pensar que sostuvieron exponentes como Eudoxo, Aristóteles y Ptolomeo (entre muchos otros) ya era impugnada en la Antigüedad por un tal Aristarco de Samos (siglo III a.C). Para Aristarco no había geocentrismo, sino heliocentrismo, puesto que él decía que la Tierra era tan solo un planeta que giraba alrededor del Sol como los demás planetas.

¿Qué tenemos aquí?

Que una teoría falsa fue muchas veces corroborada por una supuesta evidencia empírica que le daba la razón, incluso cuando no la tenía. O sea, para el I se estuvo confirmando durante dos mil años una HF falsa. ¿Qué sentido tiene crear un método capaz de confirmar HF falsas?

Ninguno. Por eso, el I fue abandonado por propuestas metodológicas más "acertadas".

<u>Popper y el falsacionismo</u>

Entre Popper y Hempel, o sea, entre el F y el I existen muchas diferencias sustanciales.

La primera tiene que ver con la base empírica, o sea, con los enunciados básicos.

Para Popper, ningún EB puede verificarse por medio de la experiencia sensorial. Esto es así por distintas razones. La primera tiene que ver con un EB como "esto es un vaso de agua" contiene (al decir de Popper) conceptos universales como "agua". Este concepto universal implica en su definición una serie de comportamientos legaliformes, como ser: 1. A temperatura ambiente el agua es líquida. 2. A 0 grados centígrados el agua se congela. 3. A 100 grados, sobre el nivel del mar, el agua se evapora. Estos son 3 comportamientos legaliformes del universal "agua". La experiencia sensorial no puede percibir de modo directo en una única observación si el contenido del vaso (el agua) reúne dichas propiedades o comportamientos legaliformes. Para simplificar las cosas, existe una teoría de lo que es "agua" que está presente en el EB "esto es

un vaso con agua". Esto significaría, que la teoría de lo que es "agua" no puede verificarse mediante una observación sensorial directa. Por lo tanto, todo EB es conjetural, o sea, tiene la misma característica de una hipótesis teórica, o inclusive de una ley general empírica. Sabemos que ni la hipótesis teórica, ni la ley general empírica son verificables. Pues bien, para Popper tampoco son verificables los EB.

¿Por qué la comunidad científica los acepta y los utiliza?

Popper dirá: "los usa no porque los haya verificado (establecido 100% que son V), sino que los usa por convención (se pusieron de acuerdo para utilizarlos)". En síntesis, el contenido de un EB no es verdadero, pero sí es aceptable. Todo esto hace que la base empírica de una teoría deje de tener la solidez que le daba el empirismo lógico. Para éste, existía una clara división entre términos teóricos y términos observacionales. Esa división se diluye con Popper. Por ello, la base empírica es tan corroborable como lo es la zona teórica (HF y HAux).

Todo lo dicho se resume en el concepto de CARGA TEÓRICA de la observación. Toda observación que se haga de la realidad posee para Popper una CT. En esto difiere con los empiristas lógicos, quienes no aceptaban eso hasta al menos la década de 1970.

Popper basa su metodología en el modus tollens. El científico debe plantear una HF, seguida de hipótesis auxiliares que le permitan deducir X consecuencia observacional. Así lo plantea el manual de Paruelo. Pero esto no es así. Popper dice que el científico que maneja una HFx, debe tratar de hallar en la realidad que estudia casos que vayan en contra de lo que dice su hipótesis. A esos casos que van en contra, Popper los llama falsadores potenciales de la teoría. Por ejemplo:

HF: Todas las aves vuelan

Haux: Las alas de las aves poseen una extensión que en relación con su peso les permite planear en el aire

Ci1: esto es un cóndor

Ci2: será lanzado al vacío desde un piso 40

CO: el cóndor desplegará sus alas y volará

Frente a esta estructura, las cosas quedarían así:

(HF . HAUX . CI1 . CI2) –> CO

CO

(HF . HAUX . CI1 . CI2)

Nos ha quedado una FAC, lo que implica que la HF no se verificó, pues una FAC no permite verificar lógicamente a ningún antecedente. Popper frente a esta situación dirá que la HF se corroboró, o sea, aún no se refutó. Pero en realidad, lo que Popper pide es que el científico se esmere por conseguir un caso refutatorio. Ese caso lo conseguiría con un pingüino. Ahora bien, el pingüino aparecería nombrado en un tipo de CO que Popper llama falsador potencial (FP).

Si yo tuviese un FP, las cosas serían de este modo:

(HF . HAUX . CI1 . CI2) –> -FP [la teoría está diciéndonos que el FP no debería pasar]

FP [la realidad nos está diciendo que el FP pasó]

-(HF . HAUX . CI1 . CI2)

Nuestro FP dice: “el avestruz no volará”.

Leamos la primera premisa: Si todas las aves vuelan y Las alas de las aves poseen una extensión que en relación con su peso les permite planear en el aire y esto es un avestruz y será lanzada al vacío desde un piso 40, entonces no puede pasar que el avestruz no volará.

La segunda premisa nos está diciendo: “el avestruz no voló”

Lo cual hace que se niegue en la conclusión al antecedente como conjunción de HF con el resto de las auxiliares.

Sucedió en este caso el modus tollens. Popper dice que la HF debe rechazarse. Esta posición es considerada muy extrema por parte del resto de los epistemólogos. En especial, por tipos como Kuhn y Lakatos. O sea, para Popper no vale tratar de salvar a la HF cuanto es FP fue corroborado. Si el FP sucedió, la HF debería ser descartada. O sea, una sola evidencia empírica en contra de la HF debería servir para refutarla. Esto no lo hace nadie!!!!!

El problema de las hipótesis ad hoc es múltiple para Popper. En primer lugar, toda hipótesis ad hoc sólo está para salvar a la HF de una refutación que haya sufrido. Ese es su principal cometido. Pero además, las hipótesis ad hoc no suelen poder corroborarse con independencia de la HF, o sea, si yo quisiera salvar una HF con una ad hoc, esa ad hoc no podría corroborarla. Sería algo así como una especie de “manotazo de ahogado”. La última cuestión vinculada con las ad hoc, es que no suelen generar por sí mismas CO.

¿qué sucede si una HF resiste muchos intentos de refutación?

Para Popper está sirve para saber qué tanto temple posee una HF. Temple quiere decir aguante. Entre dos HF rivales, Popper opta por aquella que tenga más temple, más resistencia a la refutación. Pero ojo!!! No es sólo esto lo que hace decidir a Popper por una de las HF en contra de la otra. Para que una HF sea elegida como más corroborada, debe tener estas condiciones:

1. La hipótesis debe poseer contenido empírico, y ser expresada mediante un enunciado contingente (no tautológico, no contradictorio)
    a. No podemos decir cosas como: “las aves vuelan o no vuelan” [TAUTOLOGÍA].
    b. No podemos decir tampoco: “las aves vuelan y no vuelan” [CONTRADICCIÓN].
2. La hipótesis debe ser falsable, o sea, lo que sea que diga debe dar lugar a FP
    a. O sea, no puedo decir cosas como: “las aves probablemente vuelan”. Quien dice esto así, nunca será falsado, porque si encontramos un ave que vuela, tendrá razón y también la tendrá si encontramos un ave que no vuela.

b. Debo jugármela y decir: “Las aves vuelan”, o decir “las aves no vuelan”. Cualquiera de estos dos enunciados da lugar a FP.

3. Deberá elegir el científico aquellas hipótesis que posean mayor contenido empírico, ya que son más falsables.

    a. Debo elegir entre estas tres HF:

        i. “Mañana lloverá”

        ii. “Mañana lloverá durante la tarde”

        iii. “Mañana lloverá entre las 15 y las 17”

        iv. “Mañana lloverá entre las 15:30 y las 16:05”

    b. Para Popper, el científico debe elegir la HF más falsable, y esa hipótesis es la IV.

    c. Otro ejemplo de hipótesis con mayor contenido empírico:

        i. “Los gatos ronronean cuando están a gusto con alguien”

        ii. “Los gatos de angora ronronean cuando están a gusto con alguien”

        iii. “Los felinos ronronean cuando están a gusto con alguien”

    d. Para Popper el científico debe elegir la III, porque el universo empírico es más grande. Felinos es mucho más que gatos, y que gatos de angora.